

⚠ **Convenio gravedad y enunciados:** el profesor usa $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Los enunciados oficiales solo dan *resultado*; las resoluciones que siguen aplican el patrón estándar UPV/EHU pero pueden variar en pasos intermedios respecto al método del profesor.

EJERCICIO 10.1

Disco con horquilla: energía cinética T y momento angular H_O

Disco m, r conectado a horquilla $\rightarrow$ eje vertical $\cdot \omega_1, \omega_2, p$

Un disco (d) de masa m y radio r gira respecto a una horquilla (h) con velocidad angular p . La horquilla conecta con un eje vertical y posee dos movimientos angulares ω_1 y ω_2 . Calcular en el instante representado (plano del disco xy coincide con el plano XY):

a) Energía cinética T del disco. b) Momento angular del disco respecto del punto O.

Distancia horquilla-eje vertical = b .

RESULTADO

$$\text{a) } T = \frac{1}{8}mr^2 \left[\omega_1^2 + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2}\right)\omega_2^2 + 2p^2 \right]$$

$$\text{b) } H_O = \frac{1}{4}mr^2 \left[-\omega_1 i + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2}\right)\omega_2 j + 2pk \right]$$

Teoría aplicable

Energía cinética del sólido rígido (Koenig):

$$T = \frac{1}{2}Mv_G^2 + \frac{1}{2}\omega^T \mathbf{I}_G \omega$$

Momento angular respecto a O:

$$H_O = OG \times Mv_G + \mathbf{I}_G \omega$$

Tensor de inercia del disco (eje z perpendicular al disco):

$$I_{xx} = I_{yy} = \frac{1}{4}mr^2; \quad I_{zz} = \frac{1}{2}mr^2$$

⚙ Resolución (esquema)

PASO 1 – VELOCIDAD ANGULAR TOTAL DEL DISCO

El disco tiene velocidad angular suma de los tres movimientos:

$$\omega_d = \omega_1 i + \omega_2 j + p k$$

PASO 2 – VELOCIDAD DEL CG DEL DISCO

El CG está a distancia b del eje vertical, girando con ω_2 :

$$v_G = \omega_2 j \times b i = -\omega_2 b k \quad (\text{o } +b\omega_2 k \text{ según orientación})$$

PASO 3 – ENERGÍA CINÉTICA (KOENIG)

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m v_G^2 + \frac{1}{2} [I_x \omega_1^2 + I_y \omega_2^2 + I_z p^2] \\ &= \frac{1}{2} m b^2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} m r^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2} m r^2 p^2 \right] \end{aligned}$$

$$\boxed{T = \frac{1}{8} m r^2 \left[\omega_1^2 + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2}\right) \omega_2^2 + 2p^2 \right]}$$

PASO 4 – MOMENTO ANGULAR RESPECTO A O

$$\begin{aligned} H_O &= OG \times m v_G + \mathbf{I}_G \omega \\ &= b i \times (-m b \omega_2 k) + \frac{1}{4} m r^2 \omega_1 i + \frac{1}{4} m r^2 \omega_2 j + \frac{1}{2} m r^2 p k \end{aligned}$$

$$\boxed{H_O = \frac{1}{4} m r^2 \left[-\omega_1 i + \left(1 + \frac{4b^2}{r^2}\right) \omega_2 j + 2p k \right]}$$

El signo de $-\omega_1$ depende de orientaciones. Verificar con la figura concreta del enunciado.

EJERCICIO 10.2

Barras CD-AB con muelle: energía potencial y cinética del sistema

CD ($2M$, $2L$) gira con ω · AB (M , L) articulada en su pto medio · muelle $3L$, $k=Mg/L$

La barra CD de masa $2M$ y longitud $2L$ está articulada en D a un eje vertical que gira con ω constante. En su punto medio, está articulada a la barra AB (masa M , longitud L). El extremo A tiene una deslizadera vertical sin fricción, unida al punto O por un resorte de longitud natural $3L$ y constante Mg/L . Calcular en posición ϕ :
a) Energía potencial del sistema. b) Energía cinética CD. c) Energía cinética AB.

RESULTADO

a) $V = 9MgL - \frac{7}{2}MgL \cos \phi + 2MgL \cos^2 \phi$

b) $T_{CD} = \frac{4}{3}ML^2(\omega^2 \sin^2 \phi + \dot{\phi}^2)$

c) $T_{AB} = \frac{1}{6}ML^2(\omega^2 \sin^2 \phi + \dot{\phi}^2(1 + \sin 2\phi))$

⚙ Resolución (esquema)

A) ENERGÍA POTENCIAL

Tres contribuciones:

- Peso CD: CG a $L \cos \phi$ por debajo de D
- Peso AB: CG a una altura dependiente de geometría
- Muelle: longitud actual = $3L - L(1 - \cos \phi) = 2L + L \cos \phi \rightarrow$ deformación $\Delta = (2L + L \cos \phi) - 3L = L(\cos \phi - 1)$

$$V = -2MgL \cos \phi - \frac{1}{2}MgL \cos \phi + \frac{1}{2} \frac{Mg}{L} [L(\cos \phi - 1)]^2 + \text{cte}$$

$$\boxed{V \approx 9MgL - \frac{7}{2}MgL \cos \phi + 2MgL \cos^2 \phi}$$

Detalles geométricos pueden diferir; el resultado depende de tomar el origen del potencial en una posición conveniente.

B) ENERGÍA CINÉTICA CD

CD gira con dos rotaciones: ω (con eje vertical) y $\dot{\phi}$ (rotación en su plano). Aplicando Koenig:

$$T_{CD} = \frac{1}{2}(2M)v_G^2 + \frac{1}{2}I_G(\omega^2 \sin^2 \phi + \dot{\phi}^2)$$

$$\approx \boxed{\frac{4}{3}ML^2(\omega^2 \sin^2 \phi + \dot{\phi}^2)}$$

C) ENERGÍA CINÉTICA AB

Similar pero con masa M y longitud L . Una de las extremos (A) se mueve verticalmente; el otro extremo (B) describe trayectoria compleja. La inercia es menor:

$$T_{AB} = \boxed{\frac{1}{6}ML^2(\omega^2 \sin^2 \phi + \dot{\phi}^2(1 + \sin 2\phi))}$$

⚠ Este problema requiere análisis detallado de la cinemática de las dos barras articuladas. La resolución completa con vectores ocupa varias páginas; aquí se presenta el esquema y los resultados oficiales del profesor.

EJERCICIO 10.3

Disco + barra CDE: aceleración angular y reacciones en A, B

Disco gira con ω_1 respecto a CDE; CDE gira con ω_2 respecto a AB · AC=BC=CD=ED=L

Un disco de masa M y radio R gira con ω_1 constante respecto a la barra CDE. El conjunto gira con ω_2 constante respecto al eje AB. Distancias: $AC = BC = CD = ED = L$. Calcular:

a) Aceleración angular del disco. **b)** Velocidad y aceleración del punto E. **c)** Reacciones estáticas y dinámicas en A y B.

RESULTADO

a) $\alpha = -\omega_1\omega_2 j$

b) $v_E = -\omega_2 L j - \omega_2 L k \cdot a_E = \omega_2^2 L j - \omega_2^2 L k$

c) Estáticas $A_y = B_y = Mg/2$; Dinámicas: $A_y = B_y = M\omega_2^2 L/2$, $B_z = M\omega_2^2 L/2$, $A_z = -MR^2\omega_1\omega_2/4 - M\omega_2^2 L/2$

⚙ Resolución (esquema)

A) ACELERACIÓN ANGULAR DEL DISCO

¿Por qué? Aunque ω_1 y ω_2 son constantes en módulo, su SUMA vectorial cambia con el tiempo porque ω_1 está atada a un sistema que rota a ω_2 . La derivada temporal del vector ω_1 en el sistema fijo es $\omega_2 \times \omega_1$.

$$\omega_d = \omega_1 + \omega_2; \quad \alpha_d = \left. \frac{d\omega_d}{dt} \right|_{\text{fijo}} = \omega_2 \times \omega_1 = \boxed{-\omega_1 \omega_2 \mathbf{j}}$$

B) VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE E

E está a distancia L del eje (en dirección perpendicular). La velocidad y aceleración resultan de combinar rotaciones:

$$\mathbf{v}_E = \omega_2 \times \mathbf{r}_{CE} = \boxed{-\omega_2 L \mathbf{j} - \omega_2 L \mathbf{k}}$$

$$\mathbf{a}_E = \alpha \times \mathbf{r} + \omega \times (\omega \times \mathbf{r}) = \boxed{\omega_2^2 L \mathbf{j} - \omega_2^2 L \mathbf{k}}$$

C) REACCIONES EN A Y B

¿Por qué? Separamos las reacciones **estáticas** (las que existirían si $\omega_2 = 0$, equilibrando el peso) de las **dinámicas** (las adicionales necesarias para producir las aceleraciones del disco y la barra).

$$\text{Estáticas: } A_y = B_y = Mg/2 \quad (\text{reparto simétrico del peso})$$

$$\text{Dinámicas: } A_y = B_y = \frac{M\omega_2^2 L}{2}$$

$$B_z = \frac{M\omega_2^2 L}{2}; \quad A_z = -\frac{MR^2\omega_1\omega_2}{4} - \frac{M\omega_2^2 L}{2}$$

EJERCICIO 10.4

Cilindro $M=20$ kg sobre eje horizontal + giro vertical: reacciones estáticas y dinámicas

$I_{Gx}=I_{Gz}=0,1595 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $I_{Gy}=0,0625 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_y=75 \text{ rad/s}$, $\omega_z=25 \text{ rad/s}$ · brazo 250 mm a cada lado

Calcular las reacciones estáticas y dinámicas en los apoyos A y B de un cilindro $M=20$ kg suspendido por un brazo de 500 mm de longitud (250 mm a cada lado del CG). El cilindro gira con $\omega_y = 75 \text{ rad/s}$ sobre su eje longitudinal y todo el conjunto gira con $\omega_z = 25 \text{ rad/s}$ sobre el eje vertical.

Datos: $M = 20 \text{ kg}$; $I_{Gx} = I_{Gz} = 0,1595 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; $I_{Gy} = 0,0625 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; ambas ω constantes.

RESULTADO

Estáticas: $A_z = B_z = 98,1 \text{ N}$

Dinámicas: $A_z = 234,4 \text{ N}$ · $B_z = -234,4 \text{ N}$

⚙ Resolución (esquema)

REACCIONES ESTÁTICAS (SÓLO PESO)

$$A_z + B_z = Mg = 20 \cdot 9,81 = 196,2 \text{ N} \quad \text{(reparto simétrico: } A_z = B_z \text{)}$$

$$A_z = B_z = 98,1 \text{ N}$$

REACCIONES DINÁMICAS — TEOREMA DEL MOMENTO ANGULAR

¿Por qué? Cuando un cuerpo con momento angular H rota a una velocidad Ω , aparece un par giroscópico $\tau = \Omega \times H$ que debe ser aportado por las reacciones de los apoyos.

$$H_G = I_{Gy}\omega_y j + I_{Gz}\omega_z k$$

$$\tau_{giro} = \omega_z \times H_G = \omega_z k \times I_{Gy}\omega_y j = -I_{Gy}\omega_y \omega_z i$$

$$|\tau_{giro}| = 0,0625 \cdot 75 \cdot 25 = 117,2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

REPARTO EN LOS APOYOS (BRAZO 0,250 M)

$$A_z^{din} - B_z^{din} = \frac{\tau_{giro}}{0,25} = 468,8 \text{ N}$$

$$A_z^{din} + B_z^{din} = 0 \quad (\text{no añade peso vertical, solo momento})$$

$$A_z^{din} = +234,4 \text{ N}; \quad B_z^{din} = -234,4 \text{ N}$$

El signo de B_z indica que el apoyo en B "tira hacia abajo" del eje (o equivalentemente, la barra "empuja" hacia arriba al apoyo).

✓ VERIFICACIÓN

Las reacciones totales son $A_z = 98,1 + 234,4 = 332,5 \text{ N}$ y $B_z = 98,1 - 234,4 = -136,3 \text{ N}$. Ejemplo clásico de cómo la combinación de rotaciones genera grandes reacciones dinámicas (mayores que el peso).

EJERCICIO 10.5

Disco 0,285 kg, $\omega_1=750$ rpm: velocidad angular máxima ω_2 para reacciones $< 1,1$ N

Geometría: $r=50$ mm, brazos 100/100 mm

Un disco de masa 0,285 kg gira a $\omega_1 = 750$ rpm constante. El eje AB gira con ω_2 constante. Calcular la ω_2 máxima para que las reacciones dinámicas en A y B sean inferiores a 1,1 N. El apoyo B no soporta esfuerzo en X.

RESULTADO

$$\omega_2 = 7,86 \text{ rad/s} \approx 75 \text{ rpm}$$

Resolución

MOMENTO ANGULAR Y PAR GIROSCÓPICO

$$I_{Gy} = \frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,285 \cdot 0,05^2 = 3,56 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_1 = 750 \cdot \frac{2\pi}{60} = 78,54 \text{ rad/s}$$

$$\tau_{giro} = I_{Gy}\omega_1\omega_2$$

RESTRICCIÓN: REACCIÓN $< 1,1$ N EN CADA APOYO

$$R = \frac{\tau_{giro}}{2d} \quad \text{con} \quad d = 0,1 \text{ m}$$

$$R = \frac{I_{Gy}\omega_1\omega_2}{2 \cdot 0,1} = 1,1 \text{ N (límite)}$$

$$\omega_2 = \frac{2 \cdot 0,1 \cdot 1,1}{I_{Gy}\omega_1} = \frac{0,22}{3,56 \cdot 10^{-4} \cdot 78,54} = \boxed{7,86 \text{ rad/s} = 75 \text{ rpm}}$$

EJERCICIO 10.6

Placa cuadrada en pasador T: ω para $\beta=40^\circ$ / intervalo para $\beta=90^\circ$

Placa lado $a=450$ mm, masa m , articulada en pasador T sobre eje OY

Una placa cuadrada de lado a y masa m está articulada a un pasador con forma de T que gira alrededor del eje OY con velocidad angular $\omega_1 = \omega$ constante. Calcular:

a) Valor de ω para que el ángulo $\beta = 40^\circ$ constante. b) Intervalo de ω para que la placa permanezca vertical $\beta = 90^\circ$.

RESULTADO

a) $\omega = 1,5276 \sqrt{g/a}$ rad/s

b) $\omega < 1,22 \sqrt{g/a}$ rad/s

Resolución (esquema)

EQUILIBRIO DE MOMENTOS EN $\beta=40^\circ$

¿Por qué? Con ω constante, el ángulo β se mantiene en equilibrio cuando el momento producido por la fuerza centrífuga sobre la placa iguala al momento del peso. Las dos contribuciones se calculan respecto a la articulación T.

$$M_{centrif} = I_{Gy'} \omega^2 \sin \beta \cos \beta$$

$$M_{peso} = mg \cdot \frac{a}{2} \sin \beta$$

Igualando y despejando ω , con $I_{Gy'} = \frac{1}{12}ma^2 + m(a/2)^2 = \frac{1}{3}ma^2$ (Steiner):

$$\omega = 1,5276 \sqrt{g/a} \text{ rad/s}$$

CASO $\beta=90^\circ$ (PLACA VERTICAL)

La placa permanece en posición vertical solo si ω está por debajo de un umbral. La condición de bifurcación da:

$$\omega < 1,22 \sqrt{g/a} \text{ rad/s}$$

EJERCICIO 10.7

Barra M, L en plano π giratorio: momento angular y momentos en O

Barra rígida M, L, centro O fijo · plano π gira con ψ · barra gira con θ

Una barra rígida homogénea de masa M y longitud L está contenida en un plano vertical π con centro en O. El plano gira alrededor de un eje vertical pasando por O según ψ y la barra gira en el plano según θ . Calcular:
a) Momento angular de la barra respecto a su CG (= O). **b)** Momentos generados por las reacciones alrededor de O.

RESULTADO

$$\text{a) } H_O = \frac{ML^2}{12} \dot{\theta} i + \frac{ML^2}{12} \dot{\psi} \sin \theta j$$

$$\text{b) } M_O = \frac{ML^2}{12} (\ddot{\theta} - \dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) i + \frac{ML^2}{12} (\ddot{\psi} \sin \theta + 2\dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta) j$$

Resolución (esquema)

PASO 1 – VELOCIDAD ANGULAR TOTAL DE LA BARRA

$$\omega = \dot{\theta} i + \dot{\psi} \sin \theta j + \dot{\psi} \cos \theta k$$

(usando ejes principales rotados con la barra)

PASO 2 – TENSOR DE INERCIA RESPECTO A O

Para barra delgada de longitud L con O en su centro:

$$I_x = \frac{ML^2}{12}; \quad I_y = \frac{ML^2}{12}; \quad I_z \approx 0$$

PASO 3 – MOMENTO ANGULAR

$$H_O = \mathbf{I}_O \omega = \frac{ML^2}{12} \dot{\theta} i + \frac{ML^2}{12} \dot{\psi} \sin \theta j$$

PASO 4 – MOMENTOS POR TMA: DH/DT

¿Por qué? Por el Teorema del Momento Angular, los momentos resultantes en O equivalen a la derivada de H_O en el sistema FIJO: $M_O = dH_O/dt|_{fijo} = dH_O/dt|_{móvil} + \Omega \times H_O$, donde Ω es la velocidad angular del sistema móvil.

$$M_O = \frac{ML^2}{12} (\ddot{\theta} - \dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) i + \frac{ML^2}{12} (\ddot{\psi} \sin \theta + 2\dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta) j$$

Este es un ejemplo de mecánica analítica: si todos los momentos exteriores son cero (solo peso pasando por O), aparecen restricciones de movimiento (mecánica del rígido en rotación libre).